

동승자 존재와 운전자 분노 조절

차량 내 AI 인터페이스 설계 연구

타자의 존재, 안전 책임감, 감정 조절 경험을 중심으로

함께 탄 사람을 보호하려는 책임감은
운전자의 감정 조절과 어떻게 연결되는가?

연구의 핵심 질문

동승자와 함께 있을 때 나타나는 감정 조절의 이유에 주목한다.

왜 동승자가 있으면 화를 표현하는 방식이 달라질까?

예비조사에서는 ‘동승자의 안전에 대한 책임감’이
가장 많이 선택된 영향 이유였다.

연구 방향 이 경험을 차량 AI의 자기조절 지원 방식으로 연결한다.

자동차는 감정과 관계가 함께 놓이는 공간

공적 도로, 사적 실내, 동승자와의 관계라는 세 층위로 이해한다.

01

공적 도로

끼어들기, 경적, 상향등 등 타인의 행동과 접촉하며 감정적 충돌을 경험한다.

02

사적 실내

분노가 혼잣말과 욕설 등 차량 내부의 표현으로 나타날 수 있다.

03

관계적 공간

동승자가 탑승하면 자신의 감정과 함께 타인의 안전을 고려한다.

해석의 초점 차량 내부를 감정과 책임이 교차하는 생활공간으로 본다.

이 연구가 해결하려는 문제

운전자의 감정 경험을 차량 내 AI 인터페이스 설계로 연결한다.

관찰할 현상	동승자가 있을 때 감정 표현과 행동을 조절하는 경험
설명할 이유	시선·체면 의식과 안전 책임감이 각각 작동하는 방식
설계할 대상	운전자가 스스로 감정을 조절하도록 돕는 차량 AI
확인할 효과	책임감 환기, 분노 경험, 방해감, 신뢰와 수용성

연구 목적	동승자 경험의 해석을 AI 인터랙션 설계 원칙으로 구체화한다.
-------	------------------------------------

관찰에서 해석을 거쳐 설계로

연구계획서의 다섯 가지 질문을 순서대로 연결한다.

RQ 1 · 자극

어떤 도로 상황에서 분노와 불쾌감이 강하게 나타나는가?

RQ 2 · 표현

분노는 혼잣말, 욕설, 경적, 공격적 운전으로 어떻게 표출되는가?

RQ 3 · 동승자

동승자의 존재와 유형은 감정 표현 및 행동 조절과 어떻게 연결되는가?

RQ 4 · 동기

안전 책임감과 시선·체면 의식은 조절 이유로 어떻게 나타나는가?

RQ 5 · 설계

동승자 경험을 책임감과 자기조절을 환기하는 AI로 구현할 수 있는가?

선행연구와 본 연구의 연결

기존 연구계획서에 수록된 문헌을 역할에 따라 정리했다.

운전 분노 측정

DAS · Deffenbacher et al.(1994) / DAX · Deffenbacher et al.(2002)
한국 운전자 맥락 · 신용균 외(2009)

감정 조절

Gross(1998) / Harris & Nass(2011)
상황의 의미를 재해석하는 감정 조절 관점

동승자 효과

Baxter et al.(1990) / Vollrath et al.(2002) / Lee & Abdel-Aty(2008)
동승 조건과 운전 행동의 관계

차량 에이전트

Jeon et al.(2015) / Nass & Moon(2000)
차량 내 상호작용과 기술에 대한 사회적 반응

동승자를 어떻게 이해할 것인가

‘타자와 책임’은 본 연구에서 탐색할 해석적 관점이다.

01

시선의 타자

누군가 나를 보고 있다는
인식이 평가, 체면과
연결되는 경험

02

관계의 타자

혼자 있던 실내가
누군가와 함께하는
공간으로 바뀌는 경험

03

책임의 타자

함께 탄 사람의 안전을
내가 책임져야 한다고
느끼는 경험

후속 과제

이 관점을 뒷받침할 인문학 문헌과 실제 경험 자료를 보완한다.

예비 설문조사 개요

운전 상황에서의 감정 및 행동 변화 조사 · 유효 응답 33명

33명

유효 응답

69.7%

20대 비중

90.9%

동승 빈도: 가끔~항상

42.4%

주요 목적: 출퇴근

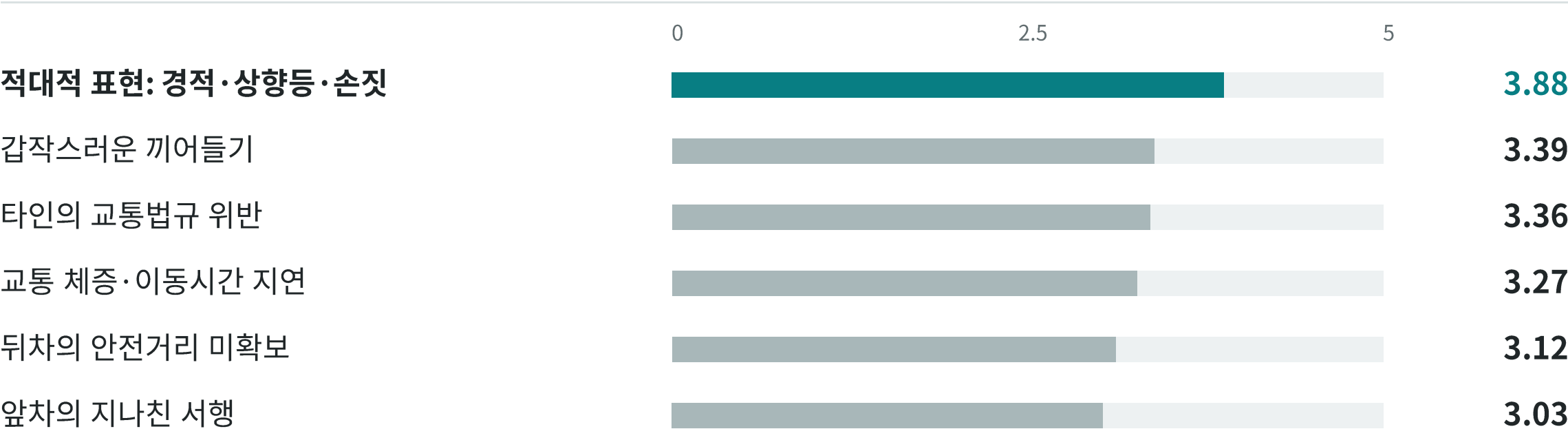
여성 18명 · 남성 15명 | 최근 6개월 이내 운전 경험이 있는 성인

DAS·K-DAS 참고 재구성 문항 / 5점 척도 / 유형·이유 선택 / 정성 경험

원척도 전체를 그대로 적용한 검사가 아니며, 리워드용 개인정보는 분석과 분리한다.

가장 높은 분노 유발 상황은 적대적 표현

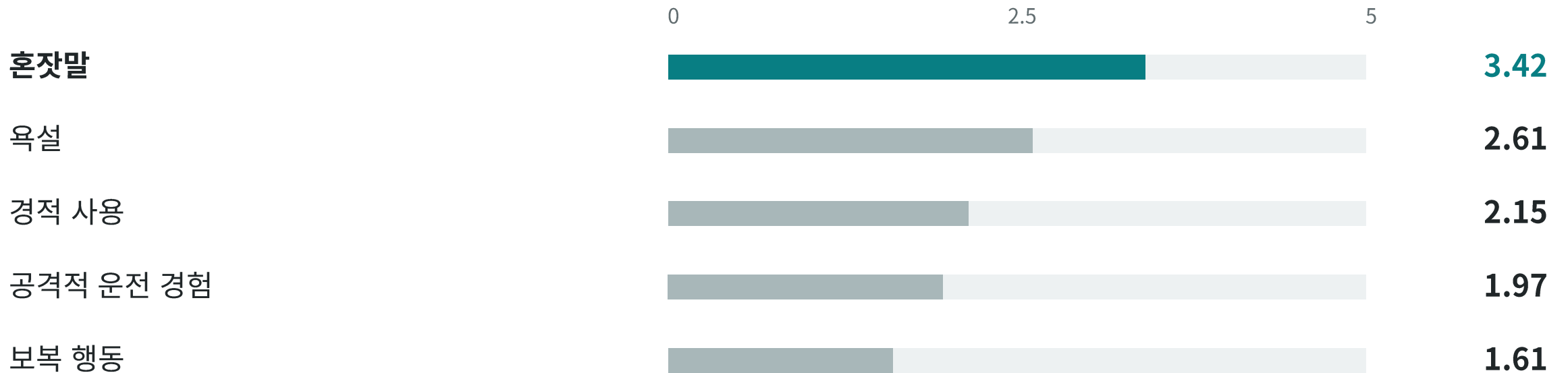
상황별 평균 · 5점 척도



관찰 응답 평균은 적대적 표현에서 가장 높았다.

분노 표현은 혼잣말과 욕설에서 높았다

표현 방식별 평균 · 5점 척도

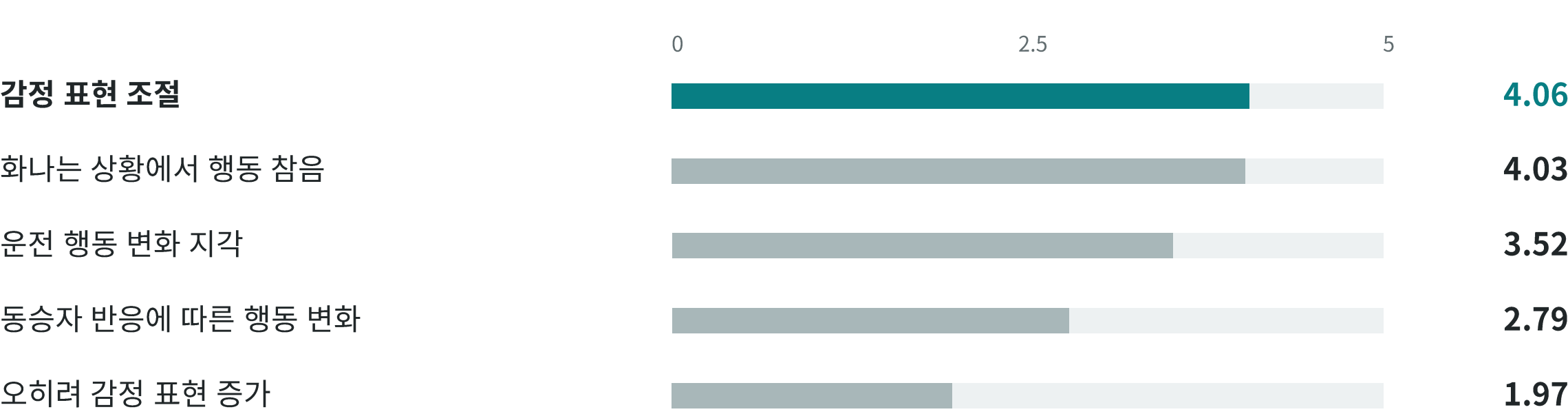


설계 단서

외부 행동과 함께 차량 내부의 감정 표현 경험을 살펴본다.

동승 시 감정 표현과 행동을 조절했다고 응답

동승자 존재에 따른 변화 · 5점 척도



해석 범위 표현·행동의 조절 응답만으로 분노 자체의 감소를 단정하지 않는다.

가장 많이 선택한 이유는 안전 책임감

처음 예상했던 시선 의식과 실제 응답을 비교한다.

동승자의 안전에 대한 책임감

63.6%

21명 / 33명

시선·체면 관련 응답

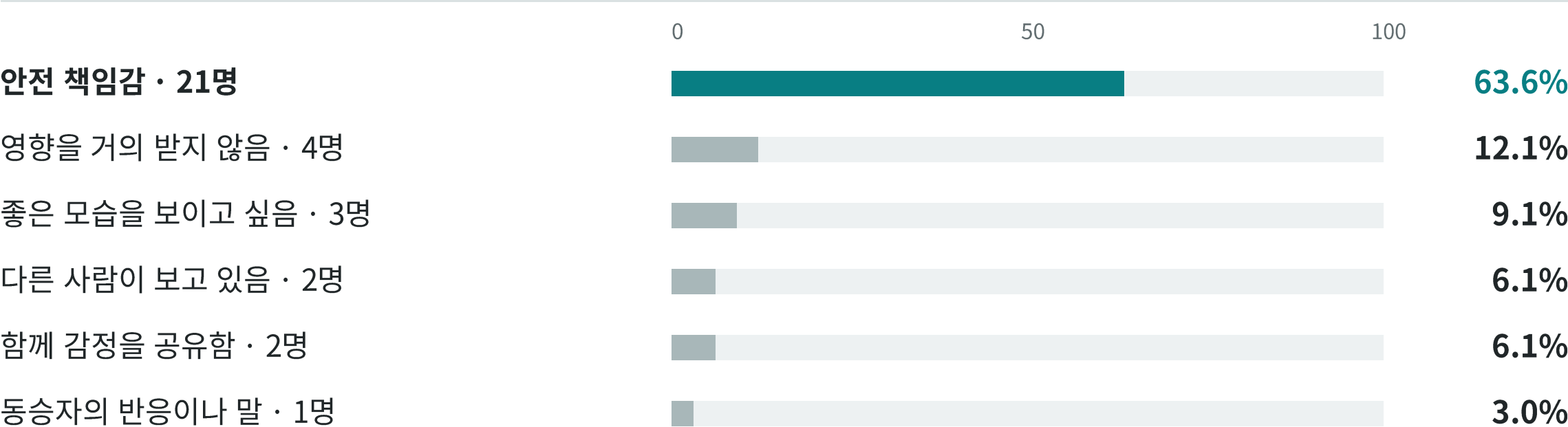
좋은 모습을 보이고 싶음
9.1% · 3명

다른 사람이 보고 있음
6.1% · 2명

연구의 초점 동승자를 보호하려는 마음이 감정 조절과 연결되는 과정을 탐색한다.

동승자가 영향을 미치는 이유 전체

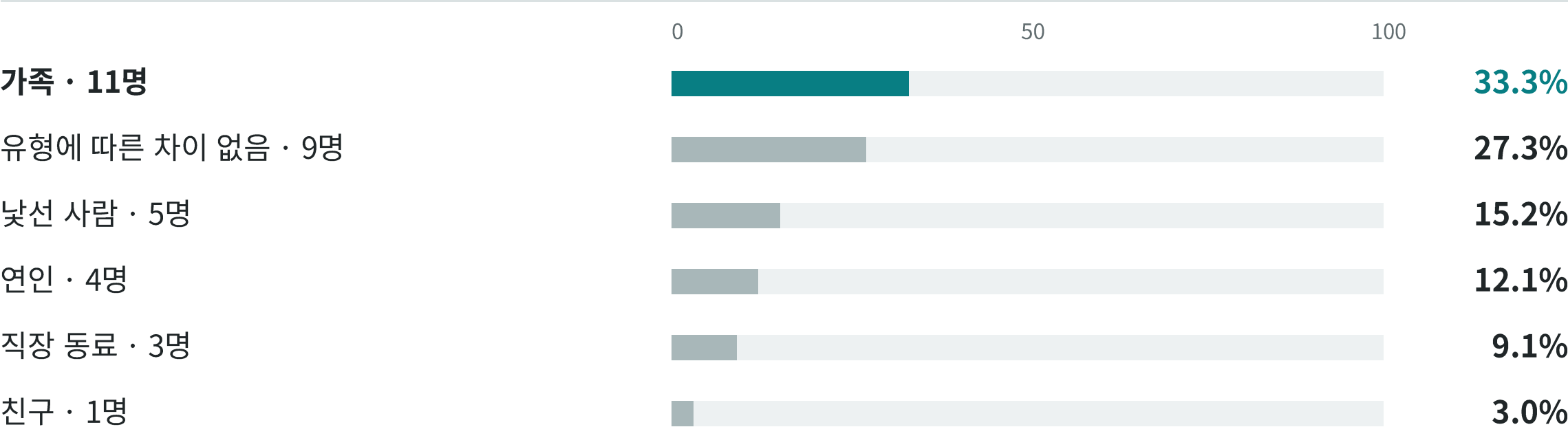
가장 큰 이유를 선택한 응답 비율 · 합계는 반올림으로 100%와 다를 수 있음



확인할 점 책임감은 가장 빈번한 응답이며, 인과적 기제는 후속 연구 과제다.

가장 영향력이 큰 동승자 유형

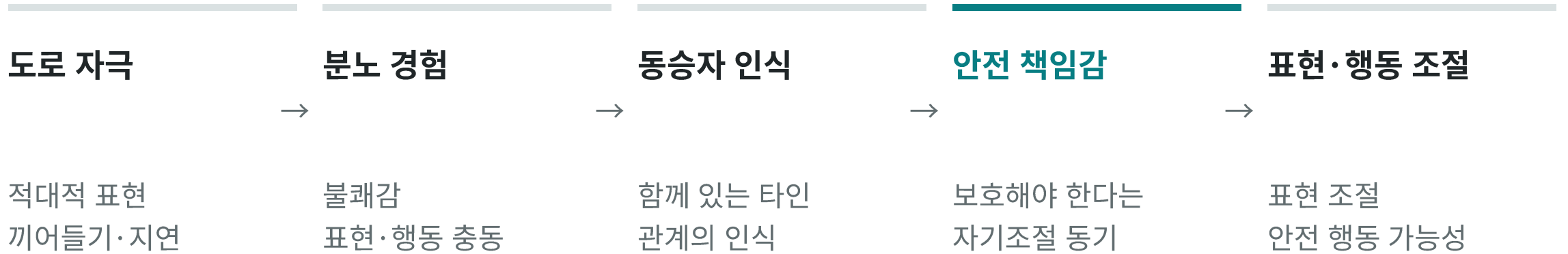
가족이 가장 많았고, 유형 차이를 느끼지 않는 응답도 나타났다.



후속 분석 관계의 친밀도와 보호 책임감이 어떻게 연결되는지 살펴본다.

책임감이 감정 조절로 이어지는가

예비조사에서 도출한 탐색적 가설이며, 인과관계는 검증 전이다.



AI로의 연결 책임감 환기와 상황 재해석을 돕는 단서를 설계한다.

자기조절을 지원하는 세 가지 원칙

동승자 경험을 차량 내 AI 인터랙션으로 전환하기 위한 설계 가설

01

낮은 강도의 존재감

조용한 시각·청각 단서로
함께하는 느낌을 제공한다.
개입 강도와 시점을 조절한다.

02

감정 완충

감정 고조 상황에서
조명·사운드·환기 등을
통해 긴장 완화를 돕는다.

03

안전 책임감 환기

함께 탄 사람의 안전과
도착의 중요성을 떠올리는
짧은 메시지를 제안한다.

설계 기준

방해감·감시받는 느낌·사용자 선택권을 함께 고려한다.

비교할 세 가지 AI 인터랙션 모델

동일한 운전 상황에서 제시 방식에 따른 경험 차이를 비교한다.

01

A · 시각적 존재감

대시보드·클러스터와
앰비언트 라이트를 활용한다.
예: 안전 상태를 보여주는 빛

02

B · 관계성 음성

가까운 사람을 연상시키는
짧고 부드러운 음성을 쓴다.
예: “천천히 가도 괜찮아요.”

03

C · 가상 동승자

운전 맥락에 맞춰
대화·음악·환기를 제안한다.
예: 긴장 구간의 분위기 조율

비교 지표	분노 완화감 · 책임감 환기 · 방해감 · 신뢰감 · 수용성
-------	-----------------------------------

문헌과 경험 자료를 설계·평가로 연결

표본 수와 구체적인 실험 방식은 교수님 피드백을 반영해 확정한다.

01 · 문헌연구

운전 분노 척도, 감정 조절, 동승자 효과, 타자·책임, 차량 AI 검토

02 · 본 설문

예비 문항 보완, 표본과 연령대 확대, 동승 관계와 영향 이유 조사

03 · 분석

기술통계, 적절한 평균 비교·교차분석, 정성 응답 코딩

04 · 제작

세 가지 AI 모델과 상황별 인터랙션 시나리오 구현

05 · 평가

영상 시나리오, 목업 또는 주행 시뮬레이션을 활용한 사용자 평가

감정 변화와 인터페이스 경험을 함께 측정

개입 전후의 분노 경험과 표현·행동 억제를 구분해 살펴본다.

01

평가 상황

끼어들기, 경적, 상향등,
교통 지연 등
분노 유발 운전 시나리오

02

비교 조건

AI 없음 / 시각적 존재감 /
관계성 음성 / 가상 동승자
조건 순서와 자극 강도 고려

03

측정 지표

분노 경험·표현 조절
책임감 환기·감시받는 느낌
방해감·신뢰감·수용성

핵심 질문

AI의 개입이 책임감과 자기조절 경험으로 이어지는가?

학술·인문학·디자인 관점의 기여

아래 항목은 연구 완료 후 기대하는 결과다.

01

학술적 기여

운전 분노와 동승자 효과를
연결하고, 조절 동기로서
안전 책임감을 탐색한다.

02

인문학적 기여

자동차 내부를 감정과
타인에 대한 책임이
교차하는 공간으로 읽는다.

03

디자인 기여

자기조절을 돕는 차량 AI의
개입 방식과 강도를
HMI 설계 원칙으로 제안한다.

최종 산출물

동승자 경험 분석 · AI 프로토타입 · 감정 조절 지원 설계 가이드

현재 자료로 말할 수 있는 범위를 구분한다

예비조사의 발견을 본조사와 평가에서 구체적으로 확인한다.

표본의 한계

N=33, 20대 69.7% → 연령과 운전 경력을 고려해 표본 확대

자기보고의 한계

실제 행동과 다를 수 있음 → 시나리오·시뮬레이션 평가로 보완

기제 해석의 한계

단일 선택 이유만으로 인과 추론 불가 → 책임감과 조절 경험을 별도 측정

이론의 보완

타자·책임은 해석적 관점 → 인문학 원전·선행 논문 검토 필요

설계의 검증

AI 효과는 아직 가설 → 개입 방식별 수용성과 방해감까지 평가

피드백 이후의 연구 진행 순서

구체적인 기간은 연구 범위와 평가 방식 확정 후 배정한다.

1단계 · 이론과 질문 선행연구 검토 → 연구문제 정교화 → 교수님 피드백 반영

2단계 · 본조사 설문 문항 보완 → 응답 수집 → 정량·정성 분석

3단계 · 설계 디자인 원칙 도출 → 세 가지 AI 모델 제작

4단계 · 검증과 작성 사용자 평가 → 결과 해석 → 설계 가이드와 논문 작성

즉시 할 일 연구 중심축 · 조사 문항 · 평가 방식의 우선순위를 확정한다.

이번 면담에서 결정하고 싶은 다섯 가지

연구의 중심축과 검증 범위를 구체화하기 위한 질문

01 · 중심축

감정 경험·타자성 해석과 차량 AI/HMI 설계의 비중을 어떻게 둘 것인가?

02 · 핵심 개념

안전 책임감을 중심 개념으로 설정하는 것이 타당한가?

03 · 문헌 범위

심리학·교통안전·HCI·인문학 중 어떤 이론을 중심으로 보완할 것인가?

04 · 본조사

추가할 문항, 표본 조건, 책임감과 분노 조절의 측정 방식은 무엇인가?

05 · 평가 방식

영상 시나리오, 목업, 주행 시뮬레이션 중 어떤 접근이 적절한가?

주요 참고문헌 1 / 2

운전 분노 측정과 감정 조절

Deffenbacher et al. (1994)

Development of a driving anger scale.
Psychological Reports, 74(1), 83–91.

Deffenbacher et al. (2002)

The driving anger expression inventory: a measure of how people express their anger on the road.
Behaviour Research and Therapy, 40(6), 717–737.

신용균·한덕웅·류준범 (2009)

운전분노척도에 의한 과속운전 행동의 예측.
한국심리학회지: 건강, 14(1), 159–173.

Gross (1998)

Antecedent- and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology. Journal of Personality and Social Psychology, 74(1), 224–237.

Harris & Nass (2011)

Emotion regulation for frustrating driving contexts.
Proceedings of CHI, 749–752.

주요 참고문헌 2 / 2

동승자 효과와 차량 내 에이전트

Baxter et al. (1990)

Social facilitation and driver behaviour.
British Journal of Psychology, 81(3), 351–360.

Vollrath et al. (2002)

How the presence of passengers influences the risk of a collision with another vehicle.
Accident Analysis and Prevention, 34(5), 649–654.

Lee & Abdel-Aty (2008)

Presence of passengers: Does it increase or reduce driver's crash potential?
Accident Analysis and Prevention, 40(5), 1703–1712.

Jeon, Walker, & Gable (2015)

The effects of social interactions with in-vehicle agents on a driver's anger level, driving performance, situation awareness, and perceived workload. Applied Ergonomics, 50, 185–199.

Nass & Moon (2000)

컴퓨터에 대한 사회적 반응 관련 문헌 · 기존 연구계획서 인용
최종 논문 작성 시 원문과 상세 서지정보 확인 필요